

1. E-Mail-Protokolle und Ports

Für die Übertragung und den Abruf von E-Mails kommen verschiedene Protokolle zum Einsatz, die über spezifische Ports kommunizieren:

Protokoll	Funktion	Standard-Port	Verschlüsselter Port (SSL/TLS)
SMTP	Versand von E-Mails (Server-zu-Server oder Client-zu-Server)	25	465 (SMTPS)
SMTP (Submission)	Client-Einlieferung beim Mailserver (oft mit STARTTLS)	587	-
IMAP	Abruf von Mails (Mails verbleiben auf dem Server)	143	993 (IMAPS)
POP3	Abruf von Mails (Mails werden oft lokal heruntergeladen)	110	995
HTTP/HTTPS	Zugriff via Webmail-Oberfläche	80 / 443	-

2. DNS-Konfiguration für E-Mail

Damit Mailserver weltweit kommunizieren können, müssen spezifische Einträge im DNS (Domain Name System) vorhanden sein:

- **MX-Record (Mail Exchange):** Gibt an, unter welcher IP-Adresse der zuständige Mailserver für eine Domain erreichbar ist. Ohne diesen Eintrag können keine externen E-Mails empfangen werden.
- **TXT-Record:** Wird genutzt, um Sicherheitsinformationen wie **SPF-Einträge** zu hinterlegen.

3. Schutz gegen Spam und Phishing (SPF & DKIM)

Um das Fälschen von Absenderadressen (Spoofing) zu verhindern, werden moderne Validierungsverfahren eingesetzt:

- **SPF (Sender Policy Framework):** Ein TXT-Eintrag im DNS, der festlegt, welche **Server/IP-Adressen** berechtigt sind, E-Mails im Namen einer Domain zu versenden. Empfängerserver prüfen diesen Eintrag, um unberechtigte Absender abzuweisen.
- **DKIM (DomainKeys Identified Mail):** Fügt der E-Mail eine **digitale Signatur** hinzu. Der Empfänger prüft diese mittels eines im DNS hinterlegten öffentlichen Schlüssels.
 - *Fehlermeldung:* DKIM Verification Failed deutet darauf hin, dass die Signatur ungültig ist oder der DNS-Eintrag fehlt.
- **Spam-Filter-Regeln:** Typische Kriterien sind eine hohe Anzahl an Empfängern (z. B. > 50), Absender auf **Blacklists** oder unbekannte Absenderdomains.

4. Verschlüsselung und Signierung (S/MIME / PGP)

Zur Sicherung der **Vertraulichkeit** und **Integrität** werden Zertifikate nach dem **X.509-Standard** genutzt:

- **Signieren:** Der Absender signiert die Mail mit seinem **privaten Schlüssel**. Der Empfänger prüft die Identität mit dem **öffentlichen Schlüssel** des Absenders.
- **Verschlüsseln:** Der Absender verschlüsselt die Mail mit dem **öffentlichen Schlüssel des Empfängers**. Nur der Empfänger kann sie mit seinem eigenen **privaten Schlüssel** wieder entschlüsseln.

5. Phishing-Erkennung

E-Mails sollten kritisch auf folgende Merkmale geprüft werden:

- **Dringlichkeit:** Aufforderung zu schnellem Handeln (z. B. "innerhalb von 12 Stunden").
- **Absenderprüfung:** Die E-Mail-Adresse stimmt nicht mit dem Anzeigenamen überein (z. B. `it-service@gmail.com` statt einer Firmenadresse).
- **Link-Ziele:** Der angezeigte Link-Text unterscheidet sich vom tatsächlichen Ziel (beim "Hovern" mit der Maus sichtbar, z. B. Ziel auf eine `.exe`-Datei).

6. Infrastruktur und Recht

- **DMZ (Demilitarisierte Zone):** Mailserver sollten in einer DMZ platziert werden, um das interne Netz bei einem Angriff auf den Server zu schützen.
- **Sandbox:** Eine Sicherheitsfunktion der Firewall, die unbekannte E-Mail-Anhänge in einer isolierten Umgebung ausführt, um sie auf Malware zu prüfen.
- **Briefgeheimnis:** Der Inhalt von E-Mails unterliegt dem Briefgeheimnis; Administratoren dürfen Inhalte nur unter strengen rechtlichen Voraussetzungen untersuchen.